

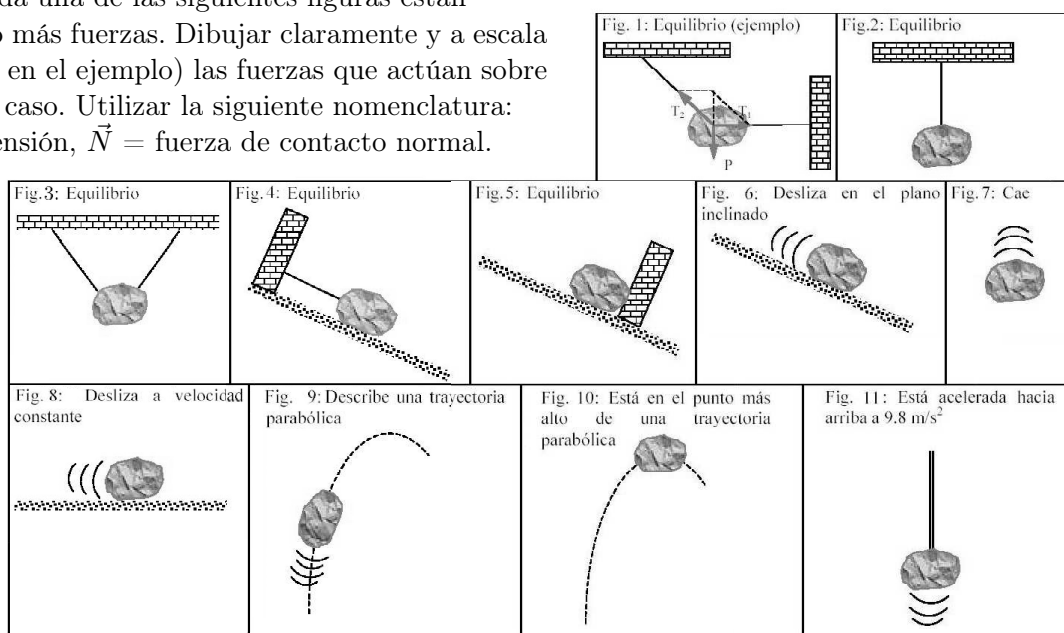
Física I - Ingenierías

(2022-09-05)

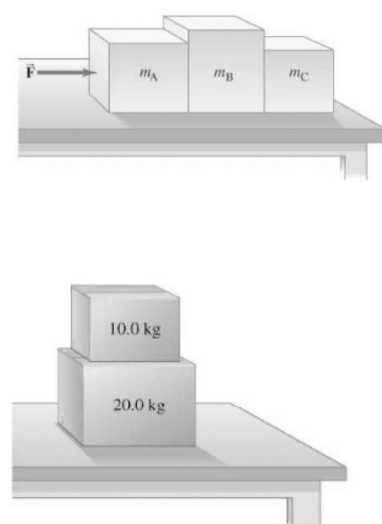
Práctico N°4: Leyes de Newton - Cuerpos ligados - Fuerza elástica

- Una partícula de 100 g de masa se mueve de forma que su posición en cualquier instante viene dada por $x = 3t^2 + t$, donde x está en metros y t en segundos. Calcular: a) la aceleración de la partícula; b) la fuerza que actúa sobre la partícula. [R: 6 m/s^2 ; $0,60 \text{ N}$]
- Si la acción y la reacción son siempre iguales en magnitud y de sentido opuesto, ¿por qué no se anulan siempre mutuamente de modo que no quede fuerza para acelerar un cuerpo?

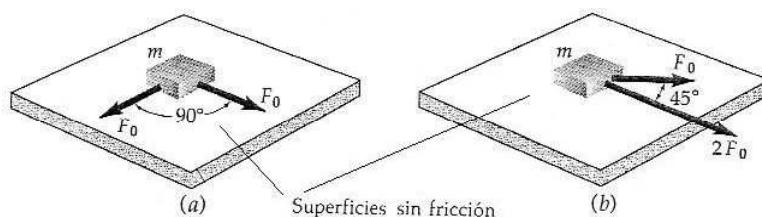
- Las piedras en cada una de las siguientes figuras están sometidas a una o más fuerzas. Dibujar claramente y a escala (como se muestra en el ejemplo) las fuerzas que actúan sobre la piedra en cada caso. Utilizar la siguiente nomenclatura: $\vec{P}$ = peso, $\vec{T}$ = tensión, $\vec{N}$ = fuerza de contacto normal.



- Tres bloques se encuentran en contacto sobre una superficie horizontal lisa. Se aplica una fuerza $\vec{F}$ sobre el bloque A. a) Hacer un diagrama de cuerpo libre para cada bloque. Determinar: b) la aceleración que adquiere el sistema (en términos de m_A , m_B y m_C); c) la fuerza neta sobre cada bloque; d) la fuerza de contacto que cada bloque ejerce sobre su vecino. e) Considerando que $m_A = 10,0 \text{ kg}$, $m_B = 12,0 \text{ kg}$, $m_C = 8,0 \text{ kg}$ y $F = 96,0 \text{ N}$, calcular resultados numéricos para los apartados anteriores. [R: $F/(m_A + m_B + m_C)$; en A: $m_A F/(m_A + m_B + m_C)$, en B: $m_B F/(m_A + m_B + m_C)$, en C: $m_C F/(m_A + m_B + m_C)$; $F_{AB} = (m_B + m_C)F/(m_A + m_B + m_C)$, $F_{BC} = m_C F/(m_A + m_B + m_C)$; $3,2 \text{ m/s}^2$; 32 N , $38,4 \text{ N}$, $25,6 \text{ N}$; 64 N ; $25,6 \text{ N}$]
- Indicar las fuerzas que actúan sobre cada una de las cajas de la figura y sobre la mesa. Calcular los módulos de las fuerzas que actúan sobre las cajas. ¿Sobre qué cuerpo es ejercida la reacción a cada una de las fuerzas indicadas?



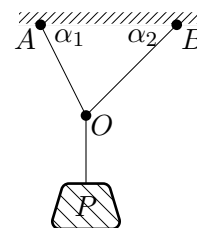
6. Una fuerza F_0 produce una aceleración $a = 5 \text{ m/s}^2$ cuando actúa sobre un objeto de masa m . Hallar el módulo de la aceleración del mismo objeto cuando se ve sometido a las fuerzas que se muestran en la figura.
[R: $7,07 \text{ m/s}^2$; $13,99 \text{ m/s}^2$]



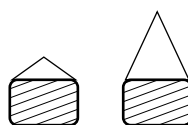
7. Un cuerpo de 200 g parte del reposo y desliza hacia abajo sobre un plano inclinado liso. Calcular: a) el ángulo de inclinación del plano si para $t = 3 \text{ s}$ ha recorrido 120 cm; b) el módulo de la normal. [R: $1,56^\circ$; $1,96 \text{ N}$]
8. Se lanza un bloque con una velocidad inicial de 5 m/s hacia arriba de un plano que está inclinado 37° respecto de la horizontal. Calcular: a) la distancia recorrida por el bloque hasta detenerse; b) la velocidad del mismo cuando vuelve al punto de partida. [R: $2,12 \text{ m}$; 5 m/s]

9. El peso del bloque de la figura es $P = 50 \text{ N}$ y se encuentra en equilibrio. Calcular las tensiones sobre las cuerdas OA y OB si:

a) $\alpha_1 = \alpha_2 = 60^\circ$; b) $AB = 3 \text{ m}$, $AO = 1,80 \text{ m}$, $OB = 2,40 \text{ m}$. [R: $28,8 \text{ N}$; $59,6 \text{ N}$ y 30 N]



10. Se cuelgan dos cuadros de igual peso como se muestra en la figura. ¿En cuál de los dos casos, y por qué, es más probable que se corte el hilo? [R:]

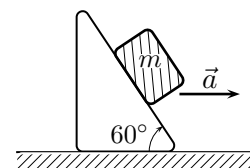


11. Dos baldes con pintura de masa $m = 3,2 \text{ kg}$ cada uno se encuentran suspendidos como se muestra en la figura. Calcular la tensión sobre cada cuerda si los baldes: a) se encuentran en reposo; b) son tirados hacia arriba desde la cuerda superior, con una aceleración $a = 1,60 \text{ m/s}^2$. [R: $31,3 \text{ N}$; $62,7 \text{ N}$; $36,5 \text{ N}$; $73,0 \text{ N}$]

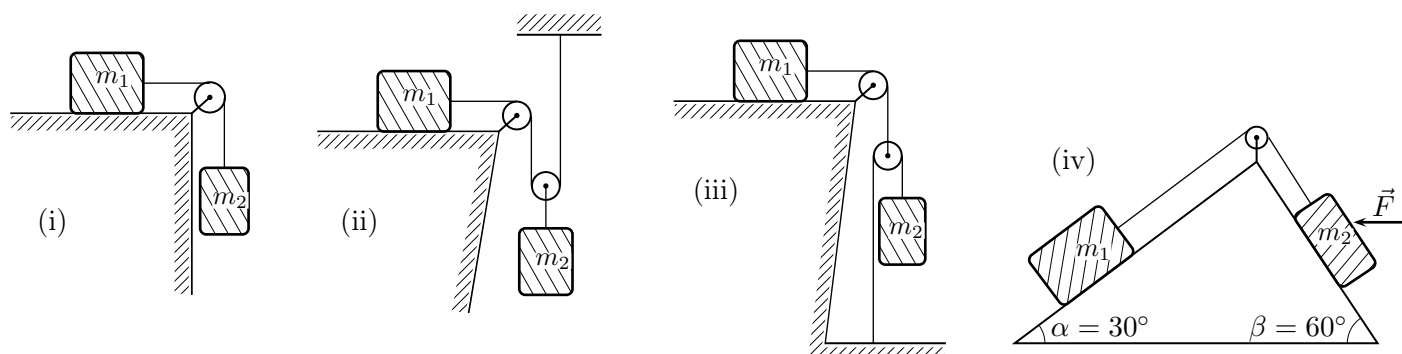


12. Un cuerpo está sostenido por una balanza de resorte sujeta al techo de un ascensor.
a) Si el ascensor está subiendo con aceleración $a = 1,2 \text{ m/s}^2$, la balanza indica $22,5 \text{ kg}$.
a) ¿Cuál es el peso del cuerpo? b) ¿En qué circunstancias la balanza indicará $15,5 \text{ kg}$?
c) Si el ascensor desciende con aceleración hacia abajo de $0,50 \text{ m/s}^2$, ¿qué indicará la balanza? d) Si se corta el cable del ascensor, ¿qué leeremos en la balanza? [R: 20 kg ; $-2,2 \text{ m/s}^2$; 19 kg ; 0]

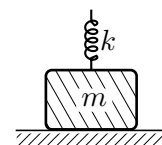
13. Un cuerpo de masa $m = 2 \text{ kg}$ descansa sobre una superficie lisa que tiene una inclinación de 60° respecto de la horizontal, y una aceleración hacia la derecha de tal modo que la masa permanece estacionaria con relación al plano.
a) Determinar el valor de la aceleración a . b) ¿Qué ocurriría si el plano adquiriese una aceleración superior? [R: 17 m/s^2]



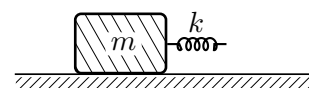
14. Dadas las siguientes configuraciones donde se supone que las masas de las sogas y poleas son despreciables y que no hay rozamiento, calcular: a) la aceleración de cada bloque, b) la tensión en cada soga. [R: $a = m_2g/(m_1 + m_2)$; $a_1 = 2m_2g/(4m_1 + m_2)$, $a_2 = a_1/2$; $a_1 = 2m_2g/(m_1 + 4m_2)$, $a_2 = 2a_1$]



15. Un resorte cuya constante de fuerza es $k = 400 \text{ N/m}$ está unido a un bloque de masa $m = 10 \text{ kg}$ que descansa sobre una mesa horizontal. El resorte se encuentra alargado 10 cm . a) ¿Qué fuerza ejerce el resorte sobre el bloque? b) ¿Qué fuerza ejerce la superficie sobre el bloque? [R: 40 N ; 58 N]

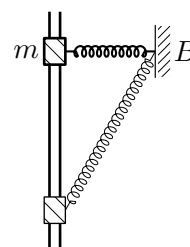


16. Un bloque de masa $m = 6,0 \text{ kg}$ desliza sobre una superficie horizontal sin rozamiento tirado por un resorte. La constante del resorte es $k = 800 \text{ N/m}$, y se encuentra estirado $4,0 \text{ cm}$ respecto de su posición de equilibrio. ¿Cuál es la aceleración del bloque? [R: $5,3 \text{ m/s}^2$]



17. Una caja de 30 kg se encuentra apoyada en el piso y unida a la pared delantera de un camión por medio de un resorte de constante elástica $k = 60 \text{ kN/m}$. En un instante, cuando el camión va frenando con una aceleración de 6 m/s^2 , un operario dentro del camión ve que la caja está quieta respecto del piso del mismo. Determinar el estado de compresión del resorte. [R: comprimido 3 mm]

18. Un cuerpo de masa $m = 0,5 \text{ kg}$ puede deslizar sin rozamiento sobre la barra vertical de la figura. Se fija el cuerpo al extremo de un resorte cuya longitud sin deformar es 20 cm . El otro extremo del resorte se une al punto fijo B , situado a 20 cm de la barra. Cuando se libera el cuerpo, queda en equilibrio en un punto situado 30 cm debajo de B . a) Hacer un diagrama con todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo en equilibrio. b) Escribir las condiciones de equilibrio. c) Determinar la constante del resorte. d) Determinar la magnitud y dirección de la fuerza de contacto sobre la barra.



[R: $36,9 \text{ N/m}$; $3,27 \text{ N}$, dirección horizontal $\leftarrow$]